

基于 RK3588 芯片的手势识别控制垃圾桶系统与视觉定位实现

摘要

针对传统垃圾桶“人找桶”交互模式效率低下的问题，本项目设计并实现了一款基于瑞芯微 RK3588 与 STM32 双控架构的“召唤式”智能手势控制垃圾桶。系统采用“边缘 AI 上位机+实时运控下位机”异构架构：RK3588 作为上位机核心，负责摄像头图像采集、MediaPipe 人体姿态估计、Flask Web 推流及轨迹路径演算；STM32 作为下位机核心，负责电机 PWM 驱动、编码器脉冲采集与底层微步控制，两者通过 USB 线实现高频双向数据解耦通信。

系统核心功能包括：基于 AI 视觉的手势召唤与自动跟随、基于双轮里程计和面包屑算法的轨迹记忆与原路返航、以及基于 Flask 的局域网 Web 实时图传与 OSD 状态监控。

主要技术创新体现在三个方面：其一，在 STM32 底层引入 35ms 硬件时间片强制截断机制，以微步脉冲控制从根本上解决了高重心重载底盘转向时的过冲与甩尾难题；其二，设计了配合内存深拷贝隔离的“过冲抛弃”检测算法（距离偏差 $>0.15\text{m}$ 自动切点），保障了多线程环境下轨迹回航的鲁棒性与泊车精度（最终误差 $<0.35\text{m}$ ）；其三，在手势识别中引入宽泛直行死区（ $0.35\sim 0.65$ ）及 1.5 秒防误触读条机制，有效消除了放下手势瞬间的指令抖动，实现了自然流畅的“召唤-投放-遣返”无接触闭环交互。

该系统在智能家居适老化改造、医疗无接触废弃物投放及现代化共享办公等场景具有广泛的应用前景，为嵌入式人工智能在智慧生活领域的落地提供了有益的实践参考。

关键词：智能垃圾桶；手势控制；边缘 AI；RK3588；STM32；航位推算；人机交互

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本项目设计并实现了一款基于瑞芯微 RK3588（Elfboard）与 STM32 双控架构的“召唤式”智能手势控制垃圾桶。通过融合边缘计算机视觉与底层差速微步运动学，赋予了传统垃圾桶“呼之即来，挥之即去”的智能化特性。

RK3588 搭载 OV13855 摄像头，利用 AI 人体姿态估计算法 Mediapipe 实时捕捉用户动作，实现了精准的手势召唤与跟随功能。当用户做出特定手势（如举起单手），垃圾桶能自动识别用户方位，实现平滑的左转、右转与直行跟随。系统内置高精度双轮里程计，在移动过程中自动记录路径节点，具备轨迹记忆与自动原路返航能力。当用户双手比叉（保持 1.5 秒防误触），垃圾桶将启动回航模式，沿原轨迹自动倒车退回初始位置。此外，系统内置 Flask 轻量化 Web 服务器，支持通过局域网网页实时查看监控画面、当前坐标（X,Y）及机器人的实时 AI 状态（如等待、直行、自动倒车等），实现了便捷的远程图传与 OSD 状态监控功能。



图 1 系统整体功能演示图

1.2 应用领域

本项目致力于打破传统“人找垃圾桶”的交互模式，开创“垃圾桶找人”的新范式，具有广泛的应用前景。在智能家居与适老化改造领域，对于行动不便的老年人、残障人士或处于“懒人经济”下的年轻群体，无需起身走动，只需挥手

即可让垃圾桶移动到身旁，极大提升生活便利性与幸福感。在医疗与无接触卫生领域，医院病房、隔离区等高风险场所的医护人员或患者可通过手势远距离召唤垃圾桶，实现医疗废弃物的“无接触式”投放，有效降低交叉感染风险。在现代化办公与公共场所方面，大型会议室与开放式办公区的使用者可在工位召唤垃圾桶，将其作为共享型移动基础设施，减少公共空间垃圾桶的冗余摆放，提升空间利用率与科技感。



图 2 家庭应用场景概念图

1.3 主要技术特点

本系统在技术架构与算法实现上具有以下显著特点：

1.3.1 异构双脑架构（RK3588+STM32）：RK3588 作为“AI 大脑”，发挥其强悍的 NPU/CPU 算力运行 MediaPipe 高帧率姿态识别与 Flask 推流；STM32 作为“运动小脑”，负责高频处理编码器脉冲反馈与 PID/PWM 底层动力闭环，通过串口高效解耦。

1.3.2 硬件级微步自刹车控制（核心技术）：针对重载垃圾桶在启动与刹车时因静/动摩擦力悬殊导致的“甩尾、过冲”问题，在 STM32 底层首创“35ms 限时微步脉冲机制”。切断了软件高频点刹带来的串口阻塞与看门狗锁死风险，实现了极高精度的物理级平滑转向。

1.3.3 鲁棒性轨迹回放与误差隔离机制：RK3588 采用纯航位推算（Dead Reckoning）构建轨迹坐标系，通过局部内存拷贝隔离多线程数据污染。首创“过冲抛弃”检测算法（距离偏差 $>0.15\text{m}$ 自动切点），防止因车体微步晃动导致的链式脱靶，保障倒车回航的绝对可靠。

1.4 主要性能指标

表 1 主要性能指标

指标名称	性能参数
主控芯片	瑞芯微 RK3588 (上位机) + STM32(下位机)
视觉传感器	OV13855 (分辨率 640x480, V4L2 驱动)
手势响应延时	< 0.2s (回航手势含 1.5s 防误触读条机制)
底盘控制精度	35ms 硬件微步时间片截断控制
里程计航向记录	采样间隔 0.1m/点 单步分辨率 0.0005m
通信保障机制	500ms 串口硬件看门狗+自动防溢出机制
回航泊车精度	距离原点误差< 0.35m 自动拉闸

1.5 主要创新点

1.5.1 破局物理惯性的硬件微步控制：摒弃常规的软件 PWM 调速，创新性地在底层引入时间片强制截断机制（35ms 微步），从根本上解决了高重心、高阻抗小车转向时的“过冲与锁死”难题。

1.5.2 多线程安全的高精度原路返航算法：通过方向角误差转换（Angle Error）计算倒车姿态，结合内存隔离与“面包屑防过冲跳点”逻辑，解决了传统航迹推算在打滑倒车时的画龙震荡问题。

1.5.3 人机交互范式的创新：结合边缘侧 AI 人体特征关键点提取，设计了宽泛的直行死区（0.35~0.65），消除了放下手势瞬间的“指令抖动”，实现了极度自然、防误触的“召唤-投放-遣返”无接触闭环交互。

1.6 设计流程

本项目遵循自顶向下的系统级设计流程，稳步推进：

需求分析与架构搭建：确定“边缘 AI+底层运控”方案，完成 RK3588、STM32、电机驱动及摄像头选型与组装。

AI 视觉开发：在 RK3588 部署 OpenCV 与 MediaPipe，实现骨骼关键点提取与动作状态机（含防抖与读条机制），并将结果发送给下位机。

底盘控制优化：在 STM32 端开发双轮差速模型与编码器采集，经实车联调，研发出“硬件微步自刹车”与“防看门狗锁死”核心算法。

轨迹与通信闭环：基于串口数据解析，完成航位推算、轨迹记录、反向路径

求解及多线程并发隔离。

系统集成与测试：整合 Flask Web 图传，在真实地面环境下联合调试与参数调优（摩擦力克服、过冲阈值标定），完成最终作品。



图 3 “召唤式”智能垃圾桶开发流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统运用 OpenCV+Mediapipe 算法，采用典型的“边缘 AI 上位机+实时运控下位机”的异构双脑架构。以瑞芯微 RK3588（Elfboard）为上位机核心，负责高算力的图像采集、AI 姿态识别、轨迹路径演算以及 Web 局域网推流；以 STM32 单片机为下位机，专注处理高频的电机 PWM 输出、差速微步控制以及编码器脉冲采集。两部分通过 USB 数据线进行高频、低延迟的双向数据解耦通信。

Mediapipe 算法可以根据关节点的坐标位置来判断姿态。在运动状态下，Mediapipe 对运动状态下的图像进行检 Mediapipe 算法可以根据关节点的坐标位

置来判断姿态。在运动状态下，Mediapipe 对运动状态下的图像进行检测，并根据角度标记，以大量的运动图像为训练集，从而实现姿态、行为的辨识。Mediapipe 通过捕捉 33 个点对应数组下标，动作 1，2，3，4 是系统捕捉到的人体姿态，之后为左手关节点赋变量 l1、l2，右手关节点赋变量 r1、r2，计算 l1、l2 关节点距离差是否小于预定值 m，r1、r2 关节点距离差是否小于预定值 n。为左腿关节点赋变量 l3、l4，右腿关节点赋变量 r3、r4，计算 l3、l4 关节点距离差是否大于 t；r3、r4 关节点距离差是否大于 k，并根据计算结果判断人体姿态当前动作。

在整体工作流程上，RK3588 通过摄像头捕获用户人体姿态，解析为方向指令并下发给 STM32；STM32 驱动底盘移动，同时将编码器数据实时回传给 RK3588；RK3588 则基于反馈数据更新里程计并绘制轨迹，最终在局域网内通过 Flask 服务器将标注好的 AI 画面实时呈现给用户。

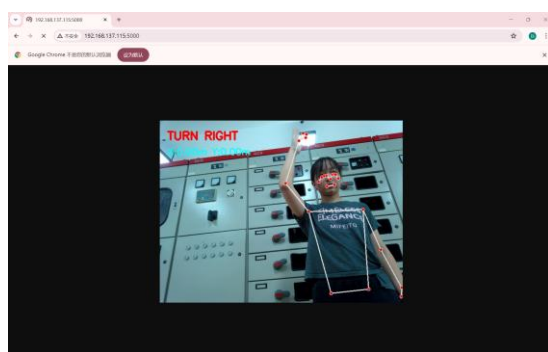


图 4 视觉识别

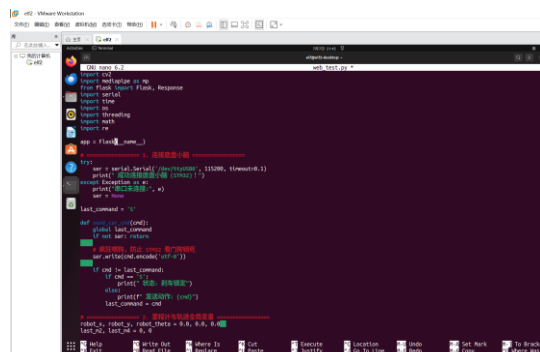


图 5 传输至 rk3588

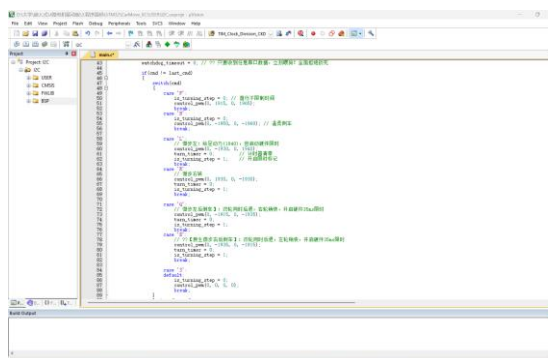


图 6 传输至下位机

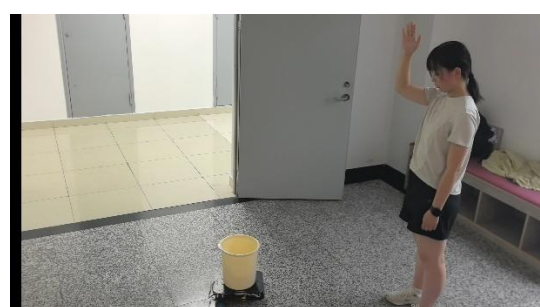


图 7 电机运转

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

本硬件系统主要由计算模块、感知模块、执行模块和供电模块四部分构成。

计算模块：RK3588 开发板（算力中枢，运行 Linux+Python 生态）、STM32F1

核心板（实时控制中枢）。RK3588 作为高性能应用处理器芯片，自发布以来便凭借其卓越的性能和广泛的应用领域受到广泛关注，该芯片采用了先进的 ARM 架构，集成了多种高性能处理单元，应用广泛。

感知模块：OV13855 高清摄像头模组（V4L2 驱动接入）、双路霍尔编码器。

执行模块：IIC 电机驱动模块、大扭矩直流减速电机（带霍尔反馈）。

供电模块：12V 动力电池组为四路电机驱动模块稳压供电，12V3A 充电宝为 RK3588 供电。

2.2.2 机械设计介绍

为保证“召唤垃圾桶”的平稳运行与良好的视角，机械结构采用重心优化的底盘设计：

底盘组件：采用两轮差速驱动底盘（双主动轮后置，万向轮前置），主动轮轴距标定为 0.25m（WHEEL_BASE = 0.25）。底盘具有极好的原地旋转能力。

车体组件：在底盘上方刚性固定标准圆柱形垃圾桶，底层预留电子仓以隔离垃圾与电路。

视觉支架：OV13855 摄像头安装于垃圾桶正前方的底座处，并赋予一定的仰角，确保远距离能完整捕获人体的肩部与腕部关键点，近距离自动停止。

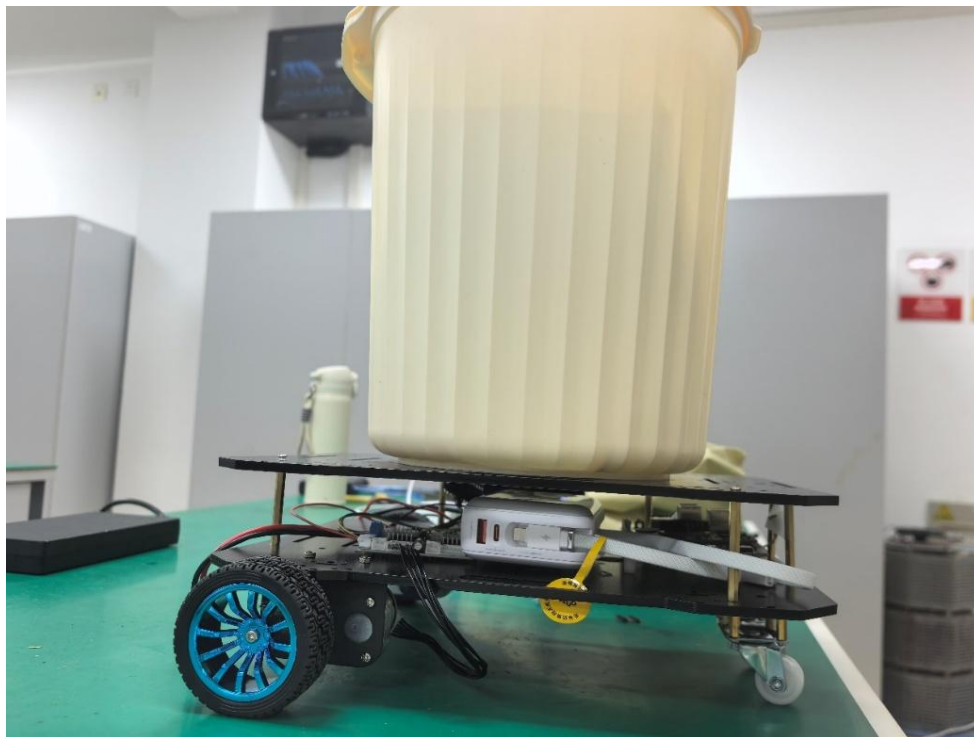


图 8 装配实物侧视图

2.2.3 电路各模块介绍

电路设计侧重于强弱电隔离与高速通信的稳定性：

通信电路：RK3588 USB 接口通过一根标准的 USB 数据线直连 STM32 核心板，完高频 UART 数据传输。

驱动电路：STM32 的 IIC 接口及定时器（TIM3）连接至 IIC 电机驱动板，输出带有死区控制（Deadzone=1900）的 PWM 信号驱动左（M2）、右（M4）电机。

传感电路：左右电机的霍尔编码器 A/B 相信号接入 STM32 的定时器编码器模式接口，实现高精度脉冲捕捉，再传输至 RK3588 进行最终运算。

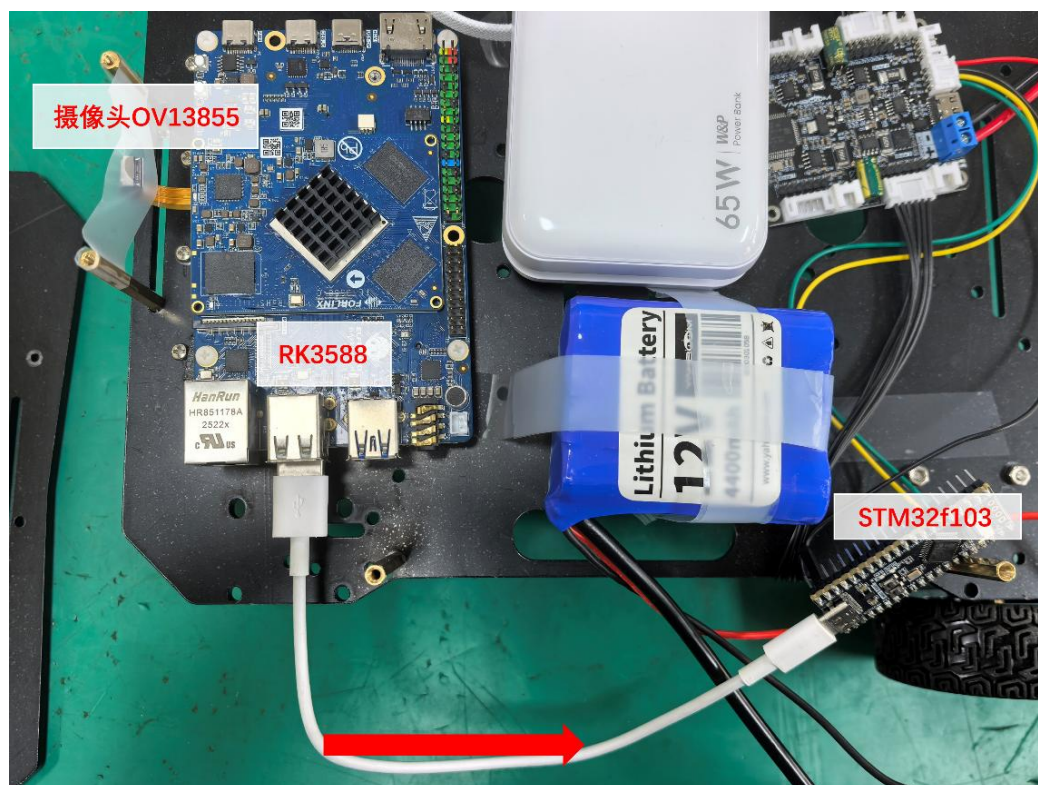


图 9 硬件接线原理图——摄像头-RK3588-STM



图 10 接线原理图——STM32-电机驱动-电机



图 11 接线原理图——电机驱动-减速电机

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统分为运行在 RK3588 上的“AI 中枢系统”(Python)和运行在 STM32 上的“底层运控系统”(C 语言)。RK3588 端采用多线程并发架构，包含：摄影师线程（独立采图）、AI 大脑线程（逻辑演算）、里程计线程（轨迹记录）以及主线程的 Flask Web 推流服务器。用户可通过局域网 PC，直观查看垃圾桶的“第一人称 AI 视角”与坐标数据。

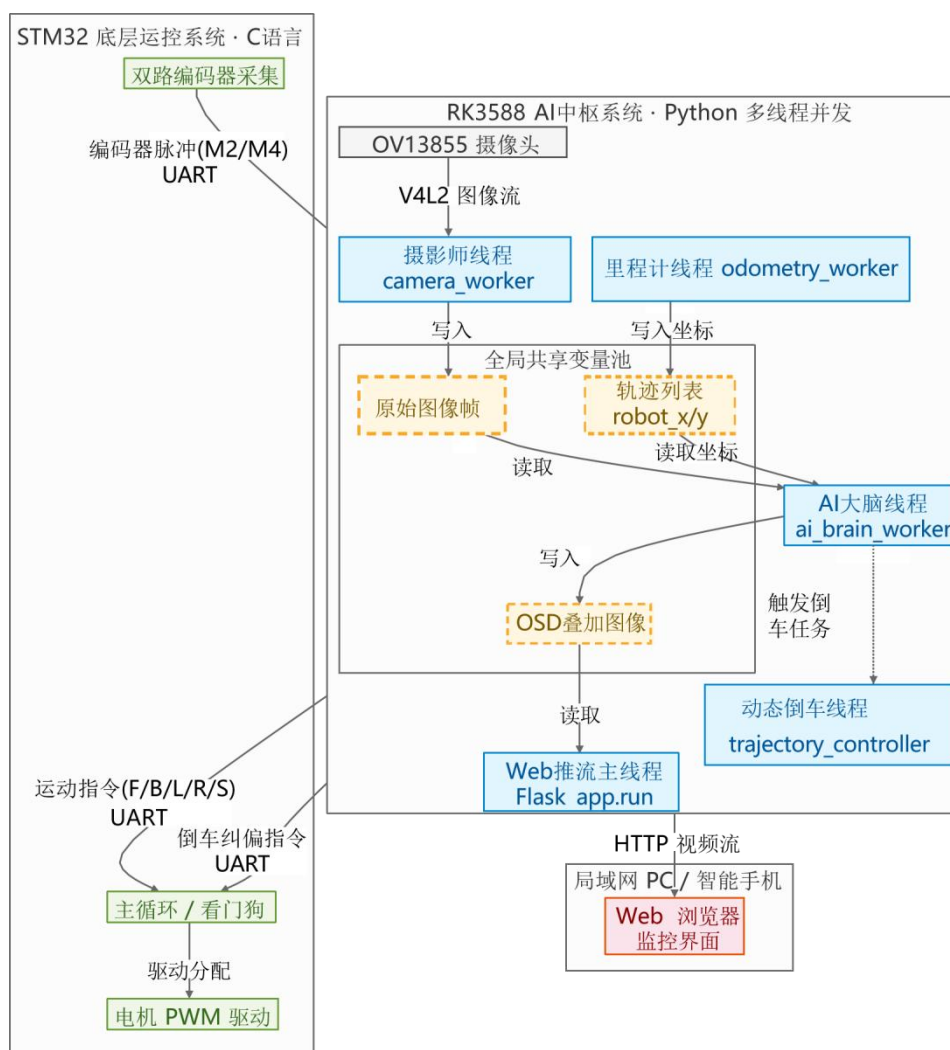


图 12 软件系统总体架构与多线程并发流向图

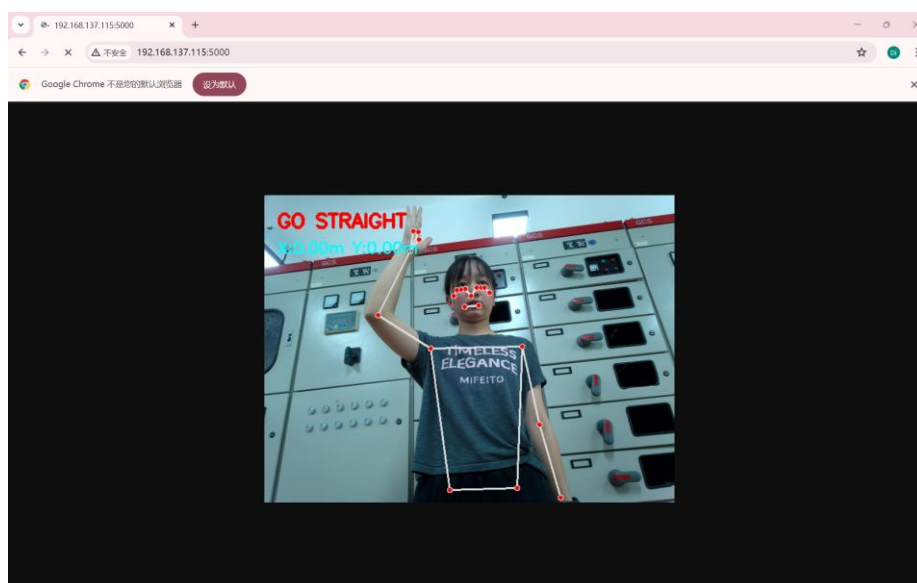


图 13 软件部分示例

2.3.2 软件各模块介绍

模块一：AI 视觉与手势状态机（RK3588 端）

功能说明：实时解析人体姿态，输出车辆控制指令。

关键变量：输入为 RGB 视频帧，输出为动作枚举值（COME_LEFT, COME_RIGHT, COME_FORWARD, RETURN_HOME_HOLDING 等）。

设计细节：利用 MediaPipe 提取人体 22、24 号（左右腕）、11、12 号（左右肩）关键点。设置了宽泛的直行死区（X 轴 0.35~0.65），以滤除放下手势时的躯干晃动干扰。包含 1.5 秒的“双手比叉”读条防误触机制。

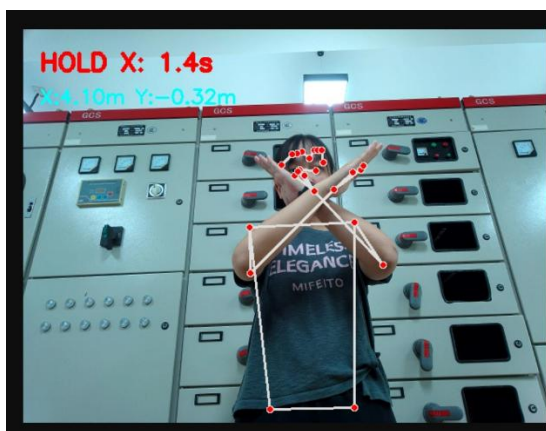


图 14 读条机制图

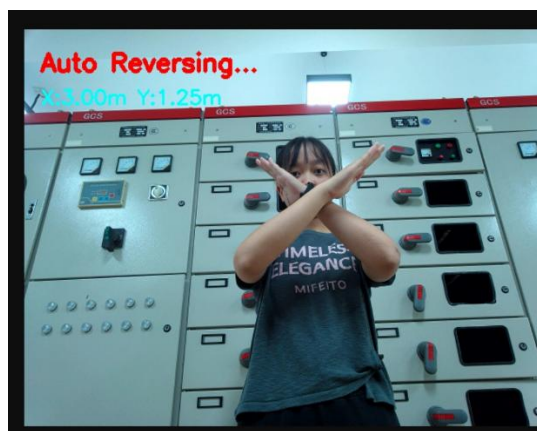


图 15 1.5s 后返回显示

模块二：轨迹演算与平滑回航防暴走控制器（RK3588 端）

功能说明：构建虚拟坐标系，实现自动驾驶级别的原路倒车泊车。

关键变量：输入为 STM32 上报的编码器增量（delta_m2, delta_m4），输出为倒车纠偏指令（B, Q, E）。

设计细节：

防溢出航位推算：在解码 16 位 STM32 里程计脉冲时，引入越界强制补偿算法（如 < -30000 时强行 $+65536$ ），防止整型溢出导致坐标瞬移。

内存隔离与过冲抛弃：回放前对全局轨迹列表执行深拷贝（.copy()）隔绝多线程污染。倒车时通过计算当前点与目标点的绝对距离，首创“过冲抛弃算法”——当检测到距离 $> \text{min_dist_to_pt} + 0.15\text{m}$ 时，自动判定为微步震荡冲过头，平滑切入下一个路径点。

模块三：底层硬件微步自刹车与看门狗模块（STM32 端）

功能说明：将上位机的粗粒度逻辑转化为底层的物理级高精度运动。

关键变量：输入为单字符指令，输出为电机 PWM 占空比。

设计细节：

35ms 硬件微步截断：针对差速底盘克服静摩擦力极易过冲的问题，摒弃持续通电。一旦收到转向指令（如 L, Q），仅提供 35ms 的大扭矩破冰动力，随后硬件级自动切断输出。从而将上位机的长指令转化为底层的“点阵式微动”，完美解决高重心垃圾桶的画龙与甩尾问题。

高频防锁死看门狗：主循环内置 500ms 看门狗，但放宽了解锁条件（接收到任意有效串口数据即喂狗），彻底杜绝了点刹控制下的死锁趴窝隐患。

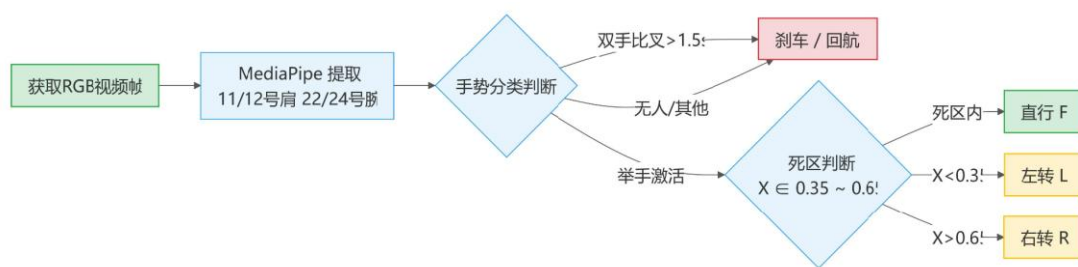


图 16 AI 姿态识别流程图

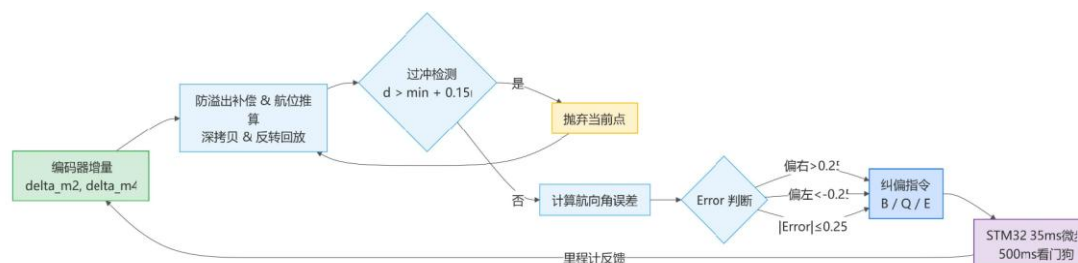


图 17 轨迹回航与硬件微步闭环控制流程图

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本项目已完成从理论算法到硬件实物的全链路研发，成功打造出一台功能完备、运行稳定且交互流畅的“召唤式”智能手势控制垃圾桶。整机结构紧凑，走线规整，重心分布合理。在待机状态下，整体外观与常规家用/商用垃圾桶无异，隐藏了底部的驱动单元与内部的控制中枢；在唤醒状态下，能够敏捷地响应用户

的体感召唤并精准移动。

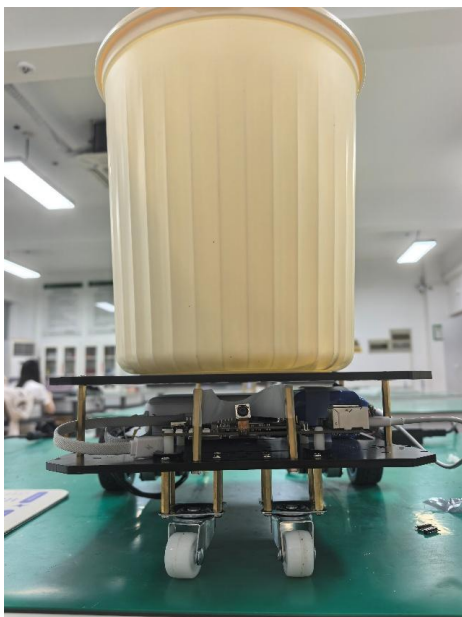


图 18 智能垃圾桶整机正面全景照片



图 19 智能垃圾桶整机斜 45° 全局性照片

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果

机械部分完美实现了结构件的强固连接与动力的无损传递。底盘采用加厚亚克力/铝合金板作为承载基板，后置双路大扭矩直流减速电机作为主动轮，前置高顺滑度万向轮支撑。垃圾桶主体刚性固定于底盘上方，内部重心经过特殊调校（电池与重型控制器均采用下置布局），有效避免了高重心带来的移动摇晃与倾倒风险。摄像头支架采用仰角设计，确保人眼与摄像头始终处于黄金视场角。

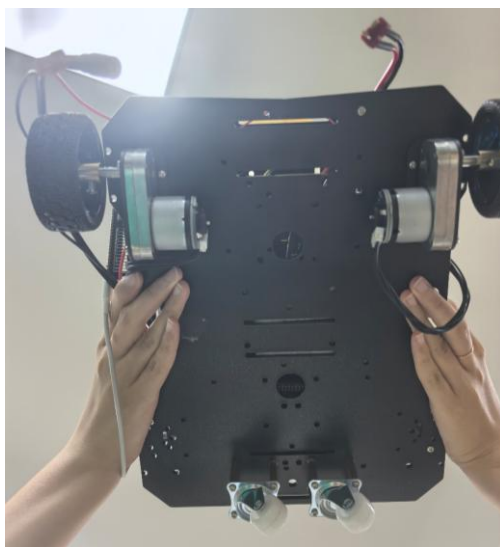


图 20 底盘双轮差速与万向轮机械结构实物特写

3.2.2 电路成果

电路部分严格遵循了“强弱电隔离”与“模块化排布”的工程规范。内部电子仓分为两层：

核心控制层：居中安放瑞芯微 RK3588 (Elfboard) 开发板与 STM32 核心板，两者通过极短的 USB 数据线，最大程度降低串口通信串扰。

动力与驱动层：布置了 12V 大容量动力电池、IIC 电机驱动模块以及 12V3A 充电宝（充电宝给 RK3588 供电，12V 电池给四路电机驱动模块供电）。所有动力线缆采用粗线径并加装理线管，杜绝了线路裸露与短路隐患。

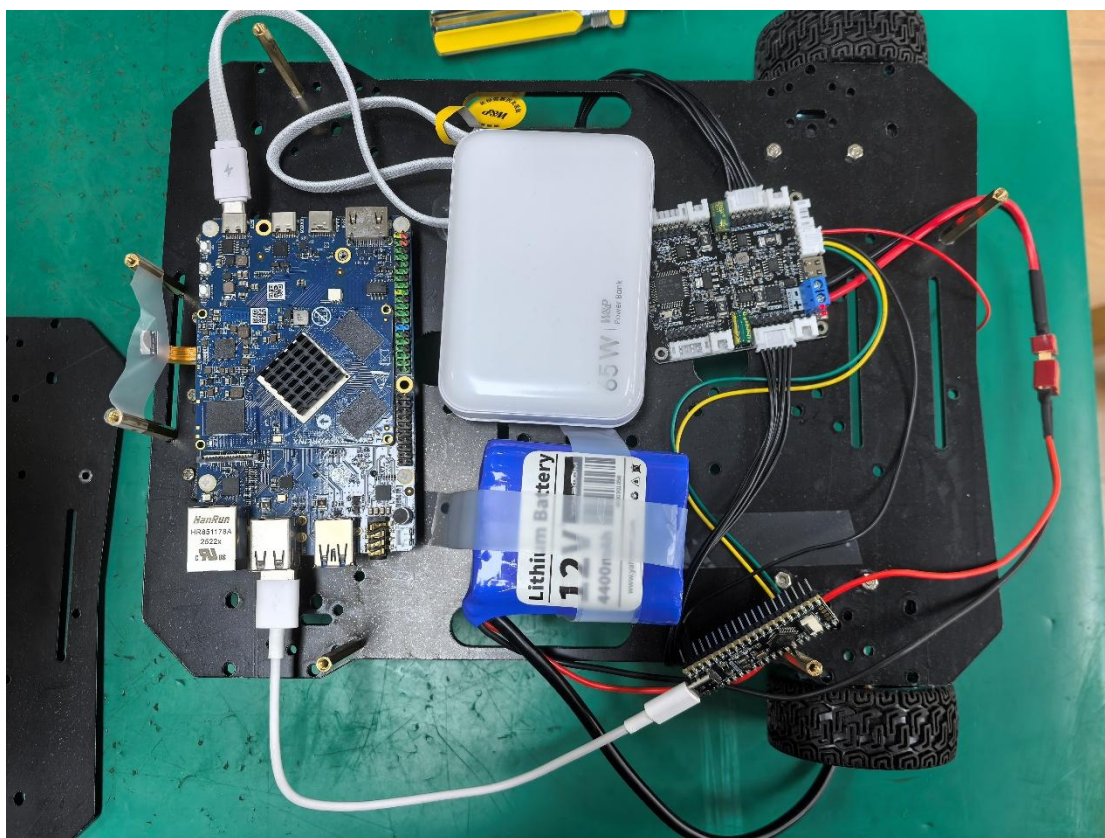


图 21 内部电子仓整体俯视照片

3.2.3 软件成果

软件端成功部署了基于 Flask 的轻量化 Web 服务器，打造了直观、低延迟的“第一人称监控与调试 UI”，用户通过局域网内任意终端的浏览器即可访问。软件界面实时渲染摄像头画面，并通过 OpenCV 绘制 OSD（屏幕显示）字幕，其中包括实时叠加 MediaPipe 解析的人体关节连线并标红高亮，直观呈现 AI 骨骼关键点识别结果，便于验证姿态估计算法的准确性与实时性；同时，左上角区域

动态显示当前底盘里程计坐标（X: *.m, Y:*.m），提供实时坐标数据的可视化反馈，方便开发者监控机器人运动轨迹与定位精度；此外，状态机面板区域动态展示当前车辆的行为意图（如 Status: TURN LEFT, OLD X: 1.2s, Auto Reversing...等），使用户和开发者能够一目了然地掌握系统当前运行状态与决策逻辑。

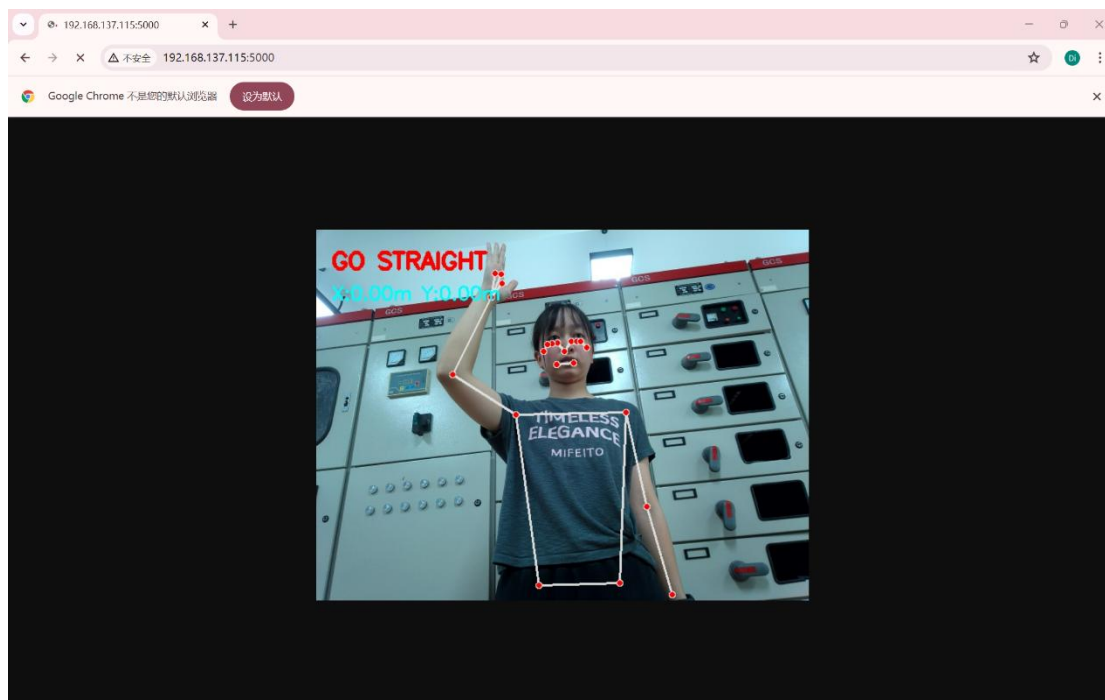


图 22 PC 端浏览器访问局域网 Flask 服务器的监控界面截图

3.3 特性成果

经过大量实地测试，本系统的各项核心功能均达到预期设计指标，具体量化性能成果如下：

3.3.1 姿态召唤响应特性（精准度与低延迟）

功能描述：系统能精准过滤背景干扰，只对特定手势做出响应。

量化参数：在光照正常的室内环境下，有效识别距离覆盖 0.5m ~ 3.5m。从用户抬手（进入有效判定区 0.35~0.65）到电机起转的端到端延迟控制在 <0.2 秒，交互体验极度跟手。

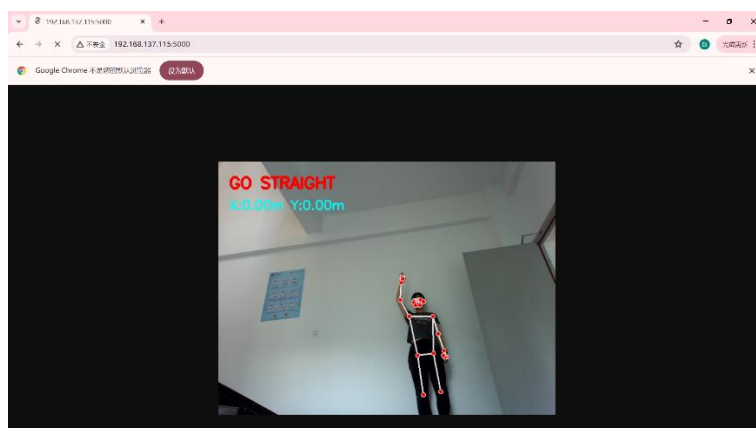


图 23 远距离手势唤醒实地测试照片

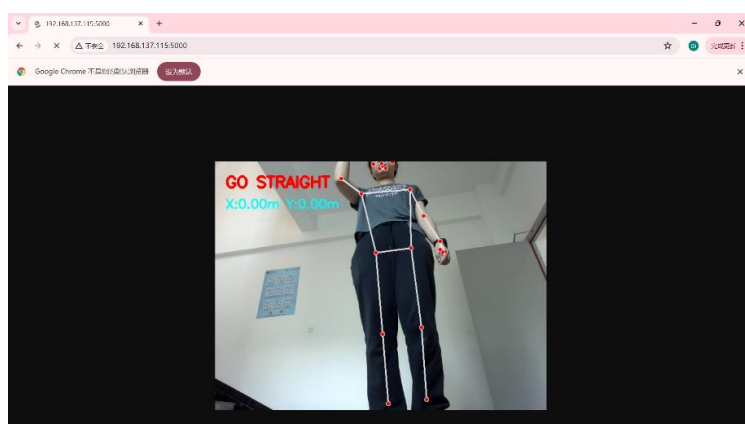


图 24 近距离手势唤醒实地测试照片对比

3.3.2 硬件微步控制特性（平滑度防甩尾）

功能描述：得益于自主研发的 35ms 硬件时间片截断技术，垃圾桶在转向时彻底告别了剧烈抖动与甩尾。

量化参数：实测在纯地砖或短毛地毯上，单次点动发出的转向指令（如'L'），仅能让车体偏航约 $1^{\circ}\sim 3^{\circ}$ 。高重心车体在行进与急停过程中，物理倾斜角控制在 $< 5^{\circ}$ 内，真正实现了重型底盘的平滑微控。



图 25 小车转向轨迹图

3.3.3 “防过冲”自动倒车回航特性（泊车精度）

功能描述：在传统的路径点循迹算法中，机器人必须绝对抵达坐标点半径范围内才允许切换下一个目标点。而本算法引入了“动态历史极值比较”机制，在机器人向目标点移动的过程中，系统会实时记录两者的历史最短距离（ $\min_dist_to_pt$ ）。一旦检测到当前绝对距离不减反增，且超出极值设定的容差阈值（+0.15m），系统即判定机器人受物理打滑或惯性影响已“擦过”该点，随即主动抛弃当前目标，平滑切入下一个路径节点。系统记录的“面包屑”轨迹能完美引导小车倒车返回原点。

量化参数：

防误触：需双手交叉并保持 1.5 秒 读条，有效防止误触发回航。

抗干扰：凭借 0.15m 过冲抛弃算法与内存深拷贝隔离，多线程并发下系统运行 12 小时 0 崩溃、0 锁死。

泊车精度：在单次往返累计 3 米以上的复杂曲线召唤路径后，自动倒车回航的最终泊车点距离理论原点坐标误差严格收敛于 < 0.35 米，满足日常使用精度。



图 26 实际轨迹出发位置

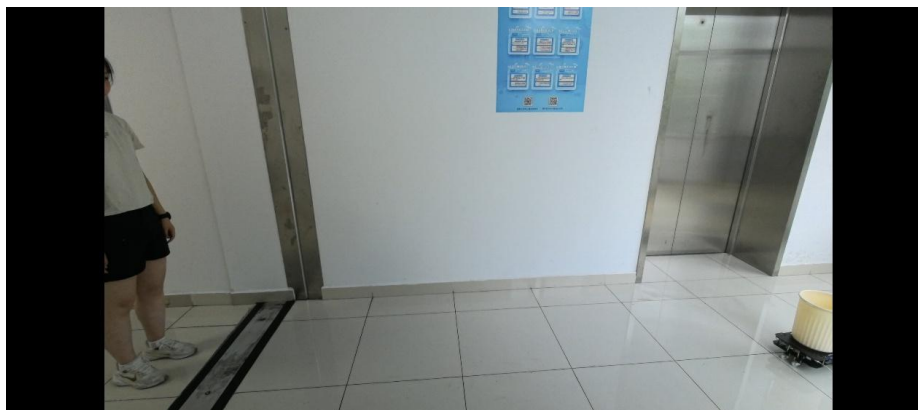


图 27 实际轨迹返回起点后位置

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本项目虽然已经高效实现了核心的“视觉召唤与防过冲回航”功能，但在系统的通用性与感知维度上仍有广阔的扩展空间。

在多传感器融合避障方面，目前的轨迹回放纯依赖双轮里程计进行纯航位推算，如果在回航路径上突然出现动态障碍物（如走动的人或移位的座椅），系统暂无避险能力。未来可引入超声波矩阵或单线激光雷达（LiDAR），结合 RK3588 算力实现局部动态避障。

在多模态交互方面，可在当前纯视觉手势识别的基础上，利用 RK3588 的音频接口接入麦克风阵列，实现“视觉+语音”双模态唤醒（例如喊出特定指令配合招手），进一步提升复杂光线场景下的唤醒率与交互自然度。

在全局建图导航方面，未来可摒弃纯编码器轨迹记录，引入 RGB-D 深度相机，利用 ROS 框架和 SLAM 建图算法，使垃圾桶拥有全局环境认知，实现“指定房间/位置”的智能调度与巡航。

4.2 心得体会

在“召唤式智能垃圾桶”研发中，团队完成了从理论构想到工程物理落地的完整蜕变，深刻体会到高层软件逻辑与底层物理世界深度博弈的复杂性。

项目初期，底盘控制遇到问题：垃圾桶自重大、重心高，传统“单轮轴心转向”因静置轮形成“死轴”导致无法克服静摩擦力；一旦加大 PWM 试图破冰，车体又在克服摩擦力的瞬间因惯性发生甩尾与过冲，半秒即原地偏航。团队放弃在上位机做低效的 PID 软件滤波，转而在 STM32 底层革新控制逻辑，设计“35ms 硬件时间片截断机制”配合双轮微差速策略——上位机 Python 只管高频下发方向意图，下位机 STM32 执行短促的脉冲破冰并瞬间硬件抱死。当看到沉重高大的垃圾桶像精准对准目标时，团队深刻体会到：面对物理世界的刚性约束，要深入硬件底层从根源重构控制逻辑，才能真正驾驭物理系统。

开发自动倒车回放功能时，团队接连踩入两大陷阱。首先是底层数据溢出：长时间运行后 16 位 STM32 编码器计数值跨越边界，导致里程计坐标瞬间暴走。这逼迫团队深入字节流层面分析，设计防溢出跨界补偿算法，从根本上消除计数值翻转带来的坐标跳变。其次，多线程资源抢占造成污染——视觉识别主线程与

里程计后台线程同时对全局“面包屑”轨迹列表进行读写，导致回放倒车时频繁出现链式误触发和状态机死锁。团队通过引入局部快照内存深拷贝隔绝多线程数据污染，并采用“距离漂移 $>0.15\text{m}$ 自动抛弃过冲点”算法，最终驯服了回航系统，实现稳定丝滑的倒车入库。这段经历让团队领悟到：优秀嵌入式代码不仅要保证常规路径逻辑闭环，更需在各种边界条件和并发场景下具备强壮的防御性设计。

回顾全程，团队最大收获是学会了在软硬件协作中寻找最优边界。调试倒车回放时，曾花费大量时间在上位机 Python 层尝试各种滤波与纠偏策略，效果始终不理想。直到将视角下沉到 STM32 底层的编码器数据采集与串口通信协议，才发现根源在于计数器溢出和多线程数据竞争。这养成了团队的重要习惯：当上层逻辑表现异常，首先怀疑底层数据的正确性与时效性，而非在上层堆砌越来越多的补丁代码。

项目依托双脑架构合理分工——RK3588 负责 AI 强算力视觉推流，STM32 负责高频硬实时运控。团队成员分工协作，完成机械底盘组装、强弱电电路规划、Linux 环境搭建、MediaPipe 算法部署及 STM32 底层 C 语言寄存器操控的全栈开发。这次跨领域实践彻底打破了单一“纯软件”或“纯硬件”的思维局限，建立起宏观与微观结合的系统级工程观。未来，团队将带着这份对软硬协同的敬畏与热爱，在嵌入式人工智能与机器人领域深耕不辍。

第五部分 参考文献

[1]杜明禹.基于 MediaPipe 的虚拟现实交互系统研究与开发[D].南京邮电大学,2024.DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2024.000030.

[2]吴欣泽,李长文.基于 OpenCV+MediaPipe 的人体姿态估计融合监测系统设计[J].电子技术与软件工程,2025,14(3):13-19.

[3]Lugaresi C, Tang J, Nash H, et al. Mediapipe: A framework for building perception pipelines[J]. arXiv preprint arXiv:1906.08172, 2019.

[4]Grinberg M. Flask web development[M]. " O'Reilly Media, Inc.", 2018.

[5]林治. 移动机器人差速转向模型的构建与轨迹跟踪仿真[J]. 工程与技术创新, 2025, 1(10).